TERMINALE D · PHYSIQUE

7 Le mouvement dans un champ de gravitation

Leçon 1 : La chute libre verticale · Leçon 2 : Le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme · Leçon 3 : La portée, la flèche et l'angle de tir · Leçon 4 : Le mouvement circulaire uniforme d'un satellite · Leçon 5 : Les lois de Kepler

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La chute libre verticale

Un corps est en **chute libre** lorsqu'il n'est soumis qu'à son **poids** : résistance de l'air et poussée d'Archimède négligées. « Libre » porte sur le **bilan des forces**, pas sur la vitesse initiale : une pierre lancée vers le haut est en chute libre pendant sa montée.

ACCELERATION EN CHUTE LIBRE

$$m\vec{g} = m\vec{a} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = \vec{g}$$

référentiel terrestre supposé galiléen ; vertical, vers le bas, $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$, indépendant de la masse

Sur une hauteur faible devant le rayon de la Terre, $\vec{g}$ est constant (champ **uniforme**) : le mouvement est **uniformément varié**.

Axe vertical, origine au départ	Equations horaires
descendant, sans vitesse initiale	$v = g\,t\,;\ z = \frac{1}{2}g\,t^2\,;\ t = \sqrt{\frac{2h}{g}}\,;$ $v = \sqrt{2gh}$
ascendant, vitesse initiale v_0	$a = -g\,;\ v = -g\,t + v_0\,;$ $z = -\frac{1}{2}g\,t^2 + v_0\,t$

- Sans la durée : $v^2 - v_0^2 = 2a\,(z - z_0)$. « Au sommet » : $v = 0$.
- **Chronophotographie** (intervalle τ) : la différence entre deux intervalles successifs est constante et vaut $g\tau^2$; $v_i = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$, la pente de $v(t)$ donne g.

Leçon 2 : Projectile dans le champ de pesanteur uniforme

Point M lancé de O avec $\vec{v}_0$ faisant l'angle α avec l'horizontale, soumis à son seul poids, référentiel terrestre supposé galiléen. Repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$, $\vec{i}$ horizontal dans le sens du tir, $\vec{j}$ vertical vers le haut. Le mouvement est **plan** (plan vertical contenant $\vec{v}_0$).

EQUATIONS HORAIRES

$$\vec{a} = \vec{g} : a_x = 0\,;\ a_y = -g \ \ ;\ \ v_{0x} = v_0\cos\alpha\,;\ v_{0y} = v_0\sin\alpha$$

$$v_x = v_0\cos\alpha\,;\ v_y = -g\,t + v_0\sin\alpha$$

$$x = (v_0\cos\alpha)t + x_0\,;\ y = -\frac{1}{2}g\,t^2 + (v_0\sin\alpha)t + y_0$$

Forme vectorielle : $\vec{v} = \vec{g}\,t + \vec{v}_0$ et $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{g}\,t^2 + \vec{v}_0\,t + \overrightarrow{OM_0}$, puis projection.

EQUATION DE LA TRAJECTOIRE ($x_0 = y_0 = 0$)

$$y = -\frac{g}{2\,v_0^2\cos^2\alpha}\,x^2 + x\tan\alpha$$

parabole de concavité tournée vers le bas

- Horizontale : mouvement **rectiligne uniforme** ; verticale : **rectiligne uniformément varié** ; les deux sont **indépendants**.
- La masse disparaît : même $\vec{v}_0$, même trajectoire. Tir horizontal ($\alpha = 0$, départ à la hauteur y_0) : $y = -\dfrac{g}{2v_0^2}x^2 + y_0$.
- Vecteur vitesse : $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$; $\tan\varphi = \dfrac{|v_y|}{v_x}$; vers le haut si $v_y > 0$, vers le bas si $v_y < 0$.
- Axe vertical orienté vers le bas : $a_y = +g$, et un lancer vers le haut donne $v_{0y} = -v_0\sin\alpha$.

Leçon 3 : Portée, flèche et angle de tir

Tir partant du sol à v_0 sous α, **retombée au niveau de départ**. **Portée** x_P : abscisse du point de retombée. **Flèche** y_F : altitude maximale. **Durée du vol** t_v : du départ à la retombée.

DEPART ET ARRIVEE AU MEME NIVEAU

$$t_v = \frac{2\,v_0\sin\alpha}{g}\,;\ t_S = \frac{v_0\sin\alpha}{g} = \frac{t_v}{2}\ \text{(sommet : } v_y = 0)$$

$$x_P = \frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}\,;\ y_F = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2\,g}$$

portée maximale pour $\alpha = 45^\circ$: $x_{P,\max} = \dfrac{v_0^2}{g}$

- **Angles complémentaires** α et $90^\circ - \alpha$: même portée, car $\sin(180^\circ - 2\alpha) = \sin 2\alpha$, mais ni même flèche ni même durée de vol.
- **Symétrie** : sommet à mi-durée et à mi-portée ; vitesse de retombée de même valeur que v_0, sous l'angle α sous l'horizontale.
- Angle imposé par la portée : $\sin 2\alpha = \dfrac{g\,x_P}{v_0^2}$, deux solutions θ et $180^\circ - \theta$ pour 2α.
- Altitudes de départ et d'arrivée différentes : revenir aux équations horaires.

Leçon 4 : Mouvement circulaire uniforme d'un satellite

Satellite ponctuel de masse m, référentiel **géocentrique** supposé galiléen, seule force : la gravitation terrestre, trajectoire circulaire de rayon $r = R_T + h$ (r : distance au **centre** de la Terre).

ACCELERATION CENTRIPETE

$$\vec{a} = \frac{GM_T}{r^2}\,\vec{u}_n = \vec{\mathcal{G}}\,;\ \mathcal{G}(h) = \frac{GM_T}{r^2} = g_0\frac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$$

Repère de Frenet : $\vec{a} = \dfrac{dv}{dt}\vec{u}_t + \dfrac{v^2}{r}\vec{u}_n$; pas de composante tangentielle, donc $\dfrac{dv}{dt} = 0$: mouvement **circulaire uniforme**. Autre preuve : force perpendiculaire à la vitesse, travail nul, énergie cinétique constante.

VITESSE, PERIODE, VITESSE ANGULAIRE

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = R_T\sqrt{\frac{g_0}{r}}\,;\ T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$$

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{2\pi}{T}$$ en rad/s ; v indépendante de m, diminue quand h augmente

Satellite géostationnaire : fixe au-dessus d'un même point de la Terre. Trois conditions **ensemble** : $T = 86\,164$ s (rotation propre de la Terre) ; orbite dans le **plan de l'équateur** ; même **sens** que la Terre (ouest vers est). Alors $h \approx 3{,}6 \times 10^4$ km, $v \approx 3{,}1$ km/s, $\omega_T = 7{,}29 \times 10^{-5}$ rad/s.

> Un satellite est en chute libre permanente : il tombe vers la Terre, mais sa vitesse tangentielle lui fait « rater » la Terre. Il n'est ni sans poids ni en équilibre.

Leçon 5 : Les lois de Kepler

- **1re loi (orbites)** : dans le référentiel héliocentrique, chaque planète décrit une **ellipse** dont le Soleil occupe un foyer (cercle : foyers confondus).
- **2e loi (aires)** : le segment Soleil-planète balaie des aires égales en des durées égales ; la planète va plus vite près du Soleil.

3E LOI DE KEPLER (LOI DES PERIODES)

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G\,M} = \text{constante}$$; orbite circulaire : $a = r$

$$M = \frac{4\pi^2\, r^3}{G\,T^2}$$; deux orbites autour du même astre :

$$\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3}$$

a : demi-grand axe ; la constante ne dépend que de la masse M de l'**astre central**. Unités SI : T en s (1 jour $= 86\,400$ s), r en m.

Données : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}\ \text{kg}$; $R_T = 6\,400\ \text{km}$; $g_0 = 9{,}8\ \text{m/s}^2$; $GM_T = g_0 R_T^2 \approx 4{,}0 \times 10^{14}\ \text{m}^3/\text{s}^2$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « En intégrant $a_y = -g$, j'obtiens $v_y = -g\,t$, puis $y = -\frac{1}{2}g\,t^2$. »
✓ Constantes oubliées : $v_y = -g\,t + v_{0y}$ et $y = -\frac{1}{2}g\,t^2 + v_{0y}\,t + y_0$. Fais $t = 0$ après chaque intégration.

× « La vitesse horizontale du ballon diminue pendant le vol. »
✓ Le poids est vertical : $a_x = 0$, donc $v_x = v_0 \cos\alpha$ reste constante. Seule v_y change.

× « Au sommet de la trajectoire, l'accélération est nulle. »
✓ C'est v_y qui s'annule ; l'accélération reste $\vec{g}$, d'où la redescente.

× « La mangue est plus lourde, donc elle tombe plus vite que la bille. »
✓ La masse se simplifie : $\vec{a} = \vec{g}$ pour les deux. Seul l'air peut faire une différence.

× « $x_P = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$ s'applique à tout tir. » ; « $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha$ ».
✓ Formule valable seulement si départ et arrivée sont au même niveau ; et $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$.

× « Pour le satellite, $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{h}}$ avec $h = 400\ \text{km}$. »
✓ Distance au centre : $r = R_T + h = 6\,800\ \text{km}$, et référentiel géocentrique, pas terrestre.

× « Kepler : $\dfrac{T^3}{r^2}$ est constant. »
✓ C'est $\dfrac{T^2}{r^3}$: 2 pour le temps, 3 pour l'espace. Et seulement pour un même astre central.

× « Géostationnaire signifie en orbite haute. »
✓ Il faut les trois conditions ensemble : période de $86\,164$ s, plan équatorial, même sens que la Terre.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Chute libre : poids seul, $\vec{a} = \vec{g}$, indépendant de la masse.
2. Projectile : $v_x = v_0\cos\alpha$; $v_y = -g\,t + v_0\sin\alpha$; $x = (v_0\cos\alpha)t$; $y = -\frac{1}{2}g\,t^2 + (v_0\sin\alpha)t$ (départ en O, $\vec{j}$ vers le haut).
3. Trajectoire : $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$, parabole.
4. Même niveau : $x_P = \dfrac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}$, $y_F = \dfrac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}$, maximum à $45°$.
5. Satellite : géocentrique, $r = R_T + h$, mouvement circulaire uniforme, $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{r}}$, $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM_T}}$.
6. Géostationnaire : $T = 86\,164$ s, plan équatorial, sens de rotation de la Terre, $h \approx 3{,}6 \times 10^4$ km.
7. Kepler : $\dfrac{T^2}{a^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$, ne dépend que de l'astre central.